

● 제8회 교육 공공데이터 AI 활용대회

## NEIS 공공데이터 기반 AI 급식 영양 분석 PWA

중고등부문 | 공공데이터 + AI 영상분석 + 맞춤형 영양 리포트

학교 급식의 단순 칼로리 정보를 넘어,  
YOLO 세그멘테이션으로 식판을 6구역 자동 분할하고  
공공데이터포털 영양소 DB와 연동하여 실제 섭취 영양소를 정밀 분석하는  
차세대 스마트 급식 관리 플랫폼입니다.

2

활용 공공데이터

6

YOLO 분할 구역

18

알레르기 대응

5

서비스 탭

● PROBLEM STATEMENT

## 왜 급식 영양 분석이 필요한가?

학교 급식 정보의 한계와 학생 건강 관리의 현실



### 단순 칼로리 정보만 제공

NEIS 급식 데이터는 "총 칼로리"만 알려줄 뿐, 단백질·지방·칼슘·철분·비타민C 등 6대 영양소의 균형은 파악할 수 없습니다.



### 알레르기 식별의 어려움

메뉴 속 알레르기 유발 식품(18종)을 매일 수기로 확인해야 하는 불편함. 실수 시 응급 상황으로 이어질 수 있습니다.



### 수기 기록의 비효율성

학생이 먹은 급식을 일일이 메모해 영양사나 부모와 공유해야 하는 번거로움이 있습니다.



### 영양 불균형 사전 예방 불가

일주일/한 달 단위로 어떤 영양소가 부족하고 과다한지 객관적 데이터 없이 주관적 판단에 의존합니다.

## 전체 시스템 아키텍처

PWA 프론트엔드 ↔ Flask REST API ↔ AI 분석 엔진 ↔ 공공데이터 연동

[PWA Frontend] 사용자 업로드 사진 → [Flask Server] /api/detect → [YOLO-seg] 6구역 마스크 분할

↑

Chart.js 시각화

↑

맞춤형 리포트

↑

IndexedDB 캐싱

↓

OpenCV 투시변환 + 픽셀 → 부피 → 무게

↓

공공데이터포털 API 영양소 매칭

↓

NEIS API 급식 메뉴 조회

● PUBLIC DATA

## 활용 공공데이터

2종 핵심 공공데이터 API 연동으로 급식 정보와 영양소 DB를 실시간 통합

| 데이터명      | 제공기관               | 활용방식                                     | 엔드포인트                                                                                                         |
|-----------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 급식식단정보    | 교육부 (NEIS)         | 학교별 일자별 조·중·석식 메뉴, 칼로리, 영양소(NTR_INFO) 조회 | <a href="https://open.neis.go.kr/hub/mealServiceDietInfo">open.neis.go.kr/hub/mealServiceDietInfo</a>         |
| 식품영양성분 DB | 식품의약품안전처 (공공데이터포털) | 음식명으로 100g당 칼로리(kcal) 및 6대 영양소 검색·매칭     | <a href="https://apis.data.go.kr/1471000/FoodNtrCpntDbInfo02">apis.data.go.kr/1471000/FoodNtrCpntDbInfo02</a> |

NEIS API는 전국 17개 시도교육청 소속 학교의 급식 정보를 제공하며,  
식품영양성분DB는 가공식품 제외·외식 제외 필터링 후 "음식" 분류 데이터만 활용하여  
급식 메뉴와 가장 근접한 영양소 값을 자동 매칭합니다.

● AI TECH STACK

## AI 기술 스택

영상 분할 → 전처리 → 투시보정 → 영양 계산까지 완전 자동화 파이프라인



### YOLO Segmentation

Ultralytics YOLO best.pt  
6개 클래스 자동 분류  
tray(식판) + tray1~5(5구역)



### OpenCV

fastNIMeansDenoising  
Sharpening Kernel  
Perspective Transform  
Contour Analysis



### Python Flask

REST API 서버  
/api/detect, /api/analyze  
CORS 프록시 (/api/proxy/\*)



### Chart.js

주차별 칼로리 트렌드  
영양소 막대그래프  
알레르기 노출 빈도



### IndexedDB

오프라인 캐싱  
급식 데이터 로컬 저장  
Service Worker 연동



### PWA

Vercel 정적 배포  
모바일/데스크톱  
홈 화면 설치 지원

## AI 식판 영역 자동 분할

YOLO-seg로 6개 식품 구역을 실시간 분할 · 번호 매핑

1

### 영상 전처리 (OpenCV)

`fastNIMeansDenoisingColored`로 노이즈 제거 → **Sharpening Kernel**(3×3 라플라시안)으로 경계 강화

2

### YOLO-seg 추론 (Ultralytics)

모델 `best.pt`로 **`conf_threshold=0.15`**, **`imgsz=500`** 설정 추론

클래스 0(식판) + 클래스 1~5(5개 음식 구역) 마스크 동시 검출

3

### 구역 번호 자동 할당

식판 바운딩 박스 내 Y좌표 기준 상/하 행 분리 → 상행 좌→우 1,2,3,4번 · 하행 좌→우 5,6번

Centroid(moment) 계산으로 중심점 정확히 추정

4

### 오버레이 시각화

6색 구역별 오버레이(투명도 25%) + 외곽선(두께 3px) + 섹션 번호 렌더링

JPEG 품질 85%로 Base64 인코딩 → 프론트 실시간 미리보기

## 픽셀 → 부피 → 무게 → 칼로리

OpenCV 투시변환 + 실제 식판 크기 기반 정밀 영양소 계산 알고리즘

### 1234 계산 파이프라인

- 픽셀 면적 → YOLO 마스크 픽셀 수 측정
- 실제 크기 → Perspective Transform(35cm×25cm) 보정
- 실제 면적 = 픽셀 면적 × (cm<sup>2</sup>/px<sup>2</sup>) 비율
- 부피 = 면적 × 구역별 높이(1.0~2.0cm, config 기반)
- 무게 = 부피 × 밀도(0.8g/cm<sup>3</sup>, 기본값)
- 칼로리 = 무게 × (kcal/100g) ÷ 100

### 투시변환 (Perspective Transform)

- 사용자가 4점 클릭 또는 자동 모서리 감지
- cv2.getPerspectiveTransform + cv2.warpPerspective
- 출력 크기 600×450px 고정 (종횡비 보존)
- 비틀어진 사진 → 정면 평면 보정

### 📌 영양소 API 매칭

- 구역별 음식명 → 공공데이터포털 API 호출
- "음식" 분류 + "외식" 제외 필터링
- 100g당 kcal 및 6대 영양소 반환

#### 핵심 파라미터

식판 실제 크기: **35cm × 25cm** | 구역별 높이: **1.0~2.0cm** | 기본 밀도: **0.8g/cm<sup>3</sup>** | 영양소 항목: 칼로리·탄수화물·단백질·지방·칼슘·철분·비타민C

## 맞춤형 영양 리포트

18종 알레르기 경고 + DRI 기반 균형 분석 + 주차별 통계



### 18종 알레르기 경고

사용자 설정 알레르기(난류·우유·메밀·땅콩·대두·밀·고등어·게·새우·돼지고기·복숭아·토마토·아황산류·호두·닭고기·쇠고기·오징어·조개류) 메뉴 자동 감지 및 시각적 경고 표시



### DRI 기반 균형 분석

6대 영양소(탄수화물·단백질·지방·칼슘·철분·비타민C)를 일일권장량(DRI) 대비 %로 계산  
조식 35%·중식 100%·석식 100% 가중치 적용



### 주차별 통계 대시보드

Chart.js 기반 일별 칼로리 트렌드 라인그래프  
영양소 과다(>120%)·부족(<70%) 빈도 집계  
알레르기 식품 노출 횟수 막대그래프

AI 분석 결과는 **학부모 리포트** 탭에서 한눈에 확인 가능하며,  
Claude API 연동 시 심층 영양 코멘트를 자동 생성합니다.



● FRONTEND

## 5개 탭 통합 대시보드

모든 기능을 하나의 PWA에서 — 학생부터 학부모까지 누구나 사용 가능



### 오늘 급식

NEIS 실시간 조회 · 메뉴 목록 · 6대 영양소 바그래프 · 알레르기 경고 아이콘



### 월간 통계

주차별 평균 칼로리 · 메뉴 종류 수 · 일별 트렌드 라인그래프 · 알레르기 노출 빈도



### 알레르기 설정

18종 알레르기 칩(Chip) UI로 ON/OFF · localStorage 저장 · 메뉴 자동 경고 연동



### 학부모 리포트

이미지 분석 결과 기록 조회 · 날짜별 총 칼로리 · 식단 사진 아카이브



### 이미지 분석

식단 사진 업로드 → YOLO 자동 영역 검출 → 사용자 수동 교정(드래그/리사이즈/음식명 입력) → 영양소 계산 → 결과 저장

• PWA & OFFLINE

# PWA로 어디서나, 오프라인에서도

IndexedDB + Service Worker + 4중 CORS 프록시 폴백



## IndexedDB 캐싱

급식 데이터를 브라우저 내 IndexedDB에 저장  
한 번 불러온 데이터는 재방문 시 즉시 표시  
API 호출 횟수 절약 + 오프라인 대응



## Service Worker

정적 자산 캐싱 · 오프라인 페이지 폴백  
홈 화면 설치 지원 (manifest.json)



## CORS 프록시 폴백

NEIS API CORS 이슈 대응  
4중 프록시(allorigins, codetabs, corsproxy, 직접) 순  
차 시도  
15초 타임아웃 + 자동 폴백

배포 정보

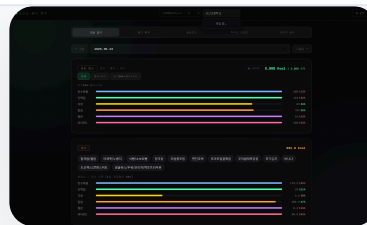
정적 호스팅: **Vercel** | PWA 설치: **Android Chrome** "앱 설치" / **iOS Safari** "홈 화면에 추가" | 학교 변경: 전국 **17개** 시도교육청 소속 학교 검색·선택 가능

10

● DEMO 01

## 오늘 급식 & 월간 통계

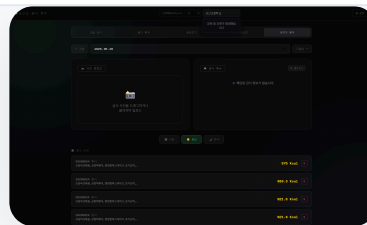
실제 PWA 화면 — 메뉴 확인부터 영양 균형 분석까지 한눈에



● DEMO 02

## AI 이미지 분석 결과

YOLO 마스크 오버레이 + 구역별 영양소 상세 계산 결과



## 성과 및 기대효과

공공데이터와 AI의 결합이 만드는 실질적 교육 현장 개선

### ✓ 현재 성과

- 2종 공공데이터 API 실시간 연동 (NEIS + 식품영양성분DB)
- YOLO-seg 기반 식판 6구역 자동 분할 및 번호 매핑
- OpenCV 투시변환으로 비틀어진 촬영물 정면 보정
- 픽셀→부피→무게→kcal 자동 환산 알고리즘 구현
- 18종 알레르기 설정 및 메뉴 자동 경고
- 주차별 통계 Chart.js 시각화 대시보드
- PWA 오프라인 지원 및 Vercel 배포
- 전국 학교 검색·변경 지원 (17개 시도교육청)

### 🎯 기대효과

- 영양 불균형 사전 예방: 부족/과다 영양소 주차별 트렌드로 조기 발견
- 알레르기 사고 감소: 18종 자동 경고로 수기 확인 실수 방지
- 공공데이터 활용 극대화: NEIS + 식품영양성분DB 통합 분석 사례 제시
- 학교 급식 투명성 제고: 학부모가 객관적 데이터로 자녀 급식 확인
- 영양사 업무 효율화: 수기 기록 대체 자동 분석 리포트 제공

## 향후 발전 계획

상산고에서 시작해 전국 학교로, AI 급식 관리의 새로운 표준을 제시합니다

1

### 전국 학교 확대

현재 상산고등학교(전북특별자치도) 기점 → **전국 17개 시도교육청** 소속 모든 학교로 서비스 확장  
NEIS API의 ATPT\_OFCDC\_SC\_CODE 파라미터를 활용한 전국 검색 이미 구현 완료

2

### Claude API 연동 심층 리포트

영양 데이터를 기반으로 **AI가 작성하는 개인 맞춤 영양 코멘트**  
"이번 주 단백질이 평균 30% 부족합니다. 다음 주 메뉴 중 ○○를 추천드립니다."

3

### 게이미피케이션 · 보상 시스템

일일 영양 균형 점수화 → **주간/월간 랭킹** → 건강한 식습관 형성 동기 부여  
연속 균형 식단 달성 시 디지털 뱃지 획득

4

### 음식 이미지 데이터셋 확장

현재 식판 6구역 모델 → **다양한 식기(원형·사각·나눔접시)** 대응 모델 학습  
학교 급식 외 일반 식당 메뉴 분석으로 생활 속 영양 관리 연결

• CLOSING

## AI와 공공데이터로 만드는 건강한 학교 급식

제8회 교육 공공데이터 AI 활용대회 · 중고등부문

단순한 칼로리 숫자를 넘어, 누구나 확인할 수 있는 영양 균형을 만들고  
아이의 건강한 한 끼를 AI가 함께 지킵니다.

**YOLO**

세그멘테이션

**OpenCV**

투시변환

**NEIS**

급식정보

**영양DB**

공공데이터포털

**PWA**

오프라인 지원

프로젝트 정보

Tech Stack: Python · Flask · YOLO-seg · OpenCV · JavaScript · Chart.js · IndexedDB · PWA  
APIs: NEIS (open.neis.go.kr) · 식품영양성분DB (apis.data.go.kr) · Claude API (선택)